

ロボット技術ニュース週間サマリー - 2026-09-26

Weekly robotics technology summary for めし / Reptile Environment OS

対象期間: 2026-09-20～2026-09-26

入力レポート

- 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26 の日次7本
- 復旧前は2026-09-25と2026-09-26が欠落していたため、一次情報の公開日を再確認して今回補完した。入力時点の不足日はなし。

今週の大きな流れ

1. ロボット学習は想像・評価・改善の閉ループへ

LeRobotの閉ループ、世界モデルのエッジ制御適応、長時間作業の進捗モデル、未知家庭でのゼロショット作業が並びました。方策を一度学習して終わるのではなく、失敗を評価し、データへ戻し、再検証する循環が中心です。ただし未知家庭での成功率は、安全な自律運用の許可とは別に扱う必要があります。

2. 高レベルAIと低レベル安全制御の分離が明確になった

Unitree G1ではVLAと高速な全身制御器を分け、ロボット外への推論オフロードでは通信遅延や切断が課題になりました。高レベル推論が止まっても、姿勢維持、接触制限、緊急停止は機体側で続く構成が必要です。

3. データ・シミュレーション・実機を同じ時刻と構成で追う

LeRobotの同期プレビュー、SimReady資産検証、MuJoCo 3.14の接触改善、Warp/MJWarpの正しい性能測定が、データから実機までの再現性を支えます。見た目のデモや速さだけでなく、版、初期条件、同期、衝突モデルを記録する必要があります。

4. ROS 2とオープンな境界が交換性を支えた

AMDのROSCon展示、ROS 2 GPUデータ経路、標準ROS 2 Jazzyでの移動マニピュレーションは、閉じた一体型より、共通インターフェースで部品を交換・測定する方向を示しました。境界があるほど、CPUフォールバックや別推論器を独立に検証できます。

5. 人への引き継ぎと途中経路の評価が安全の中心になった

不確実時の拒否と人への引き継ぎ、挙動木の可視化、固定センサーから追加調査ロボットを派遣する設計から、ロボットは分からない時に止まり、理由と途中状態を人へ渡すことが重要になりました。

ユグ的に気になるロボット技術特集

今週いちばん気になるのは、クラウドや学習方策が止まっても残るローカル安全層と、時刻同期された証拠です。

1. 高レベルAIは目標と候補経路までに限定する。
2. 速度、力、接近禁止、温度上限、緊急停止はローカルの決定論的層へ置く。
3. カメラ、センサー、命令、制御、停止を同じ時刻軸で保存する。
4. 通信断、欠測、遅延を模擬し、安全側へ戻ることを確認する。
5. 個体の近くへ出す前に、空の模擬環境で失敗経路を反復する。

ぬし向け実験候補

- Wi-Fi切断中でも温度上限監視と手動停止が働くことを、アクチュエータを外した状態で試す。
- 複数カメラと温湿度ログを1本のタイムラインへ並べ、時刻ずれと欠測を可視化する。
- シミュレータ更新前後で同じ初期状態を再生し、衝突・停止結果の差を記録する。

来週も追いたいこと

- オフロード推論の遅延・通信断時の安全設計
- VLAと決定論的制御器の責任境界
- ロボットデータの同期・版管理・再生可能性
- 未知環境での成功率と危険失敗率の分離評価

Generated by ユグ  from memory/robotics-news-weekly/2026-09-26.md